



FREDYS MATOS BORGES

INGENIERO DE HARDWARE



Perfil Profesional

Ingeniero de Hardware y Diseño de PCB con amplia experiencia combinando diseño electrónico, sistemas embebidos y validación en entornos reales de operación. Especializado en diseño de PCB para sistemas de bajo consumo, automatización y electrónica.



Experiencia Laboral

INGENIERO DISEÑADOR DE PCB / HARDWARE (2025-2026)

InGnia Technology, La Habana, Cuba (Remoto)

- Diseño y desarrollo de esquemáticos y layouts de PCB para sistemas embebidos de control, integrando microcontroladores, sensores, circuitos de gestión de potencia y módulos de comunicación (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee)
- Participación en ciclos completos de desarrollo de hardware, desde el concepto y diseño esquemático hasta la creación de prototipos, pruebas y revisiones de DFM.
- Creación y mantenimiento de documentación de diseño, incluyendo listas de materiales (BOM), planos de ensamblaje y protocolos de prueba.
- Colaboración con equipos de firmware y producto para garantizar una integración de sistema perfecta, así como su funcionalidad y rendimiento en entornos reales.

INGENIERO DE HARDWARE (2025)

Circe Smart Navigation Solutions, Barcelona, España (Remoto)

- Desarrollo de un sistema compacto tipo wearable orientado a aplicaciones de rastreo y monitoreo.
- Diseño esquemático y layout de PCB multicapa en KiCad.
- Integración de módulo GNSS para posicionamiento.
- Implementación de sensores ambientales y de movimiento (IMU y temperatura).
- Diseño de arquitectura de alimentación para operación con batería y optimización de consumo energético.
- Integración de comunicaciones inalámbricas (Wi-Fi / Bluetooth y radio Sub-GHz).
- Diseño para depuración, programación y validación del hardware.

INGENIERO AUTOMÁTICO / HARDWARE (2023-2026)

Soluciones Electro-Automáticas SEA SRL, La Habana, Cuba (Híbrido)

- Diseño de hardware y PCB para sistemas de automatización residencial.
- Optimización del diseño PCB reduciendo costes de fabricación en un 15%.
- Mejora de la confiabilidad del sistema mediante la aplicación de buenas prácticas de DFM.
- Participación en todo el ciclo: diseño → prototipo → documentación → soporte técnico.

INGENIERO DE PROYECTOS - DOMÓTICA (2022-2025)

TISA Security SRL, La Habana, Cuba (Remoto)

- Diseño técnico de más de 50 proyectos de seguridad electrónica y domótica.
- Elaboración de esquemas, planos técnicos y selección de componentes electrónicos.
- Optimización de diseños que redujo los tiempos de instalación en un 20%.
- Definición de procesos de selección de componentes que mejoraron la compatibilidad del sistema en un 25%.

INVESTIGADOR - ROBÓTICA Y MECATRÓNICA (2019-2022)

Universidad Tecnológica de La Habana, La Habana, Cuba (Híbrido)

- Propuesta de un prototipo de robot móvil para automatización de procesos logísticos en almacenes utilizando sistemas de picking automatizado y ecommerce.
- Análisis de soluciones comerciales existentes, identificando mejoras de eficiencia de hasta un 35%.
- Documentación técnica de investigación aplicada para desarrollos futuros.



Referencias

SADIEL DE LA FE

PhD. Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica
CEO & Co-founder en Circe Smart Navigations
[Linkedln](#)

NASIEL GARCÍA FERNÁNDEZ

Ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica
Senior Observability Engineer en Veriff
[Linkedln](#) Email: nasielgf@gmail.com

Contacto

742-090-991
mb.freddys@gmail.com
Ciudad Real, CP: 13003

Formación

Universidad Tecnológica
de La Habana - Cuba

Ingeniería Automática (2012-2017)

Habilidades

HARDWARE & PCB

- Diseño PCB multicapas
- DFM / DFT
- Low-Power Design
- Prototipado y validación

HERRAMIENTAS

- KiCad
- Altium Designer
- LTspice
- Osciloscopio
- Multímetro

EMBEBIDO

- ESP32
- STM32
- PIC
- C / C++
- MicroPython

Idiomas

- Español (Nativo)
- Inglés (C1)